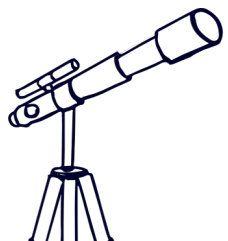


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОКАЗАНЬ ПРИЛАДУ У ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ



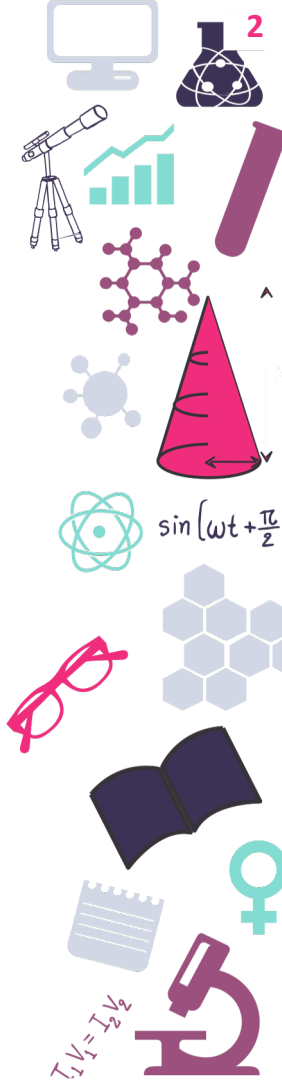
Виконав Перцев Є. А. КН-24-М
Керівник Проніна О. І., к.т.н., доцент



Мета

Метою роботи є

- підвищення ефективності розпізнавання числа координат локального вимірювання
- переведення їх у глобальний формат сумісний з GPS

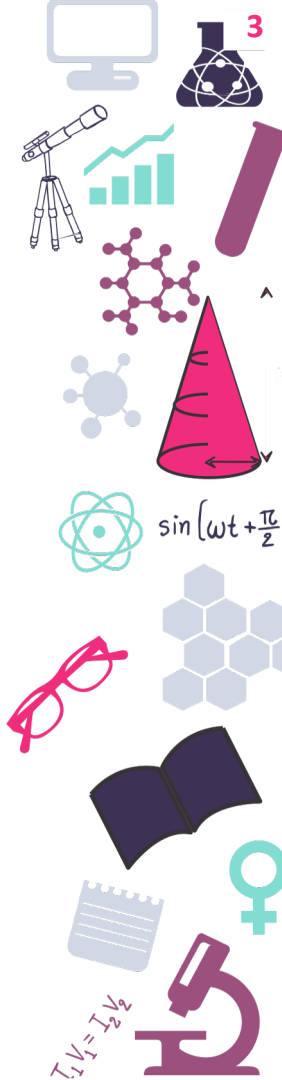


Об'єкт та предмет дослідження

Об'єкт дослідження – процес розпізнання чисел у чітко заданому порядку з зображення приладу

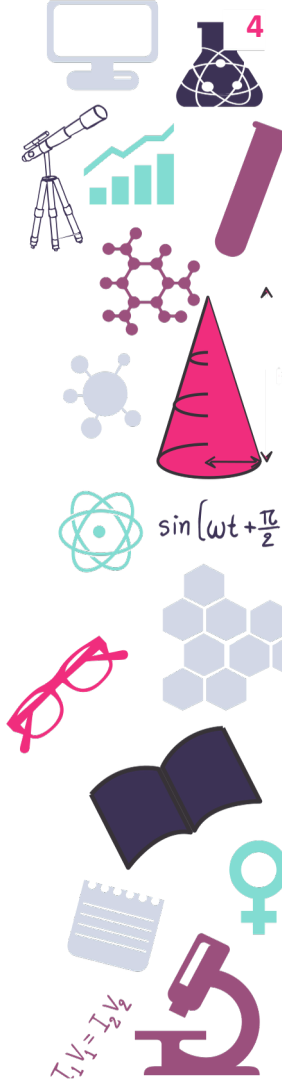
Предмет дослідження:

- моделі штучного інтелекту для
 - знаходження символів
 - класифікації
- методи конвертації знайдених координат



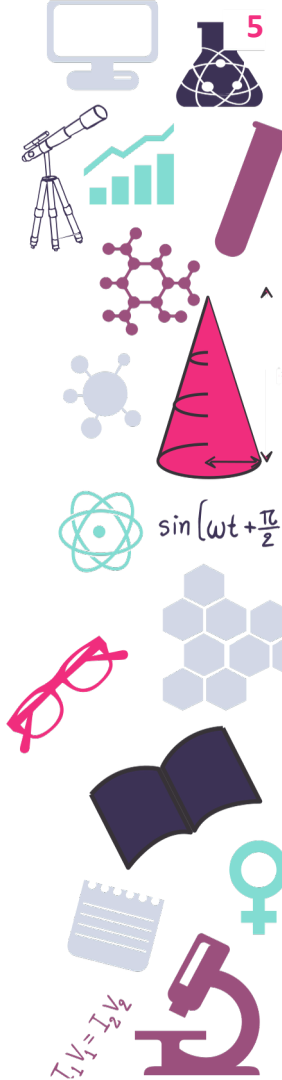
Методи дослідження

- Моделі штучного інтелекту для розпізнання
- Математичні методи для конвертації координат
- Статистичні методи для аналізу результатів
- Методи проєктування для опису процесу створення системи

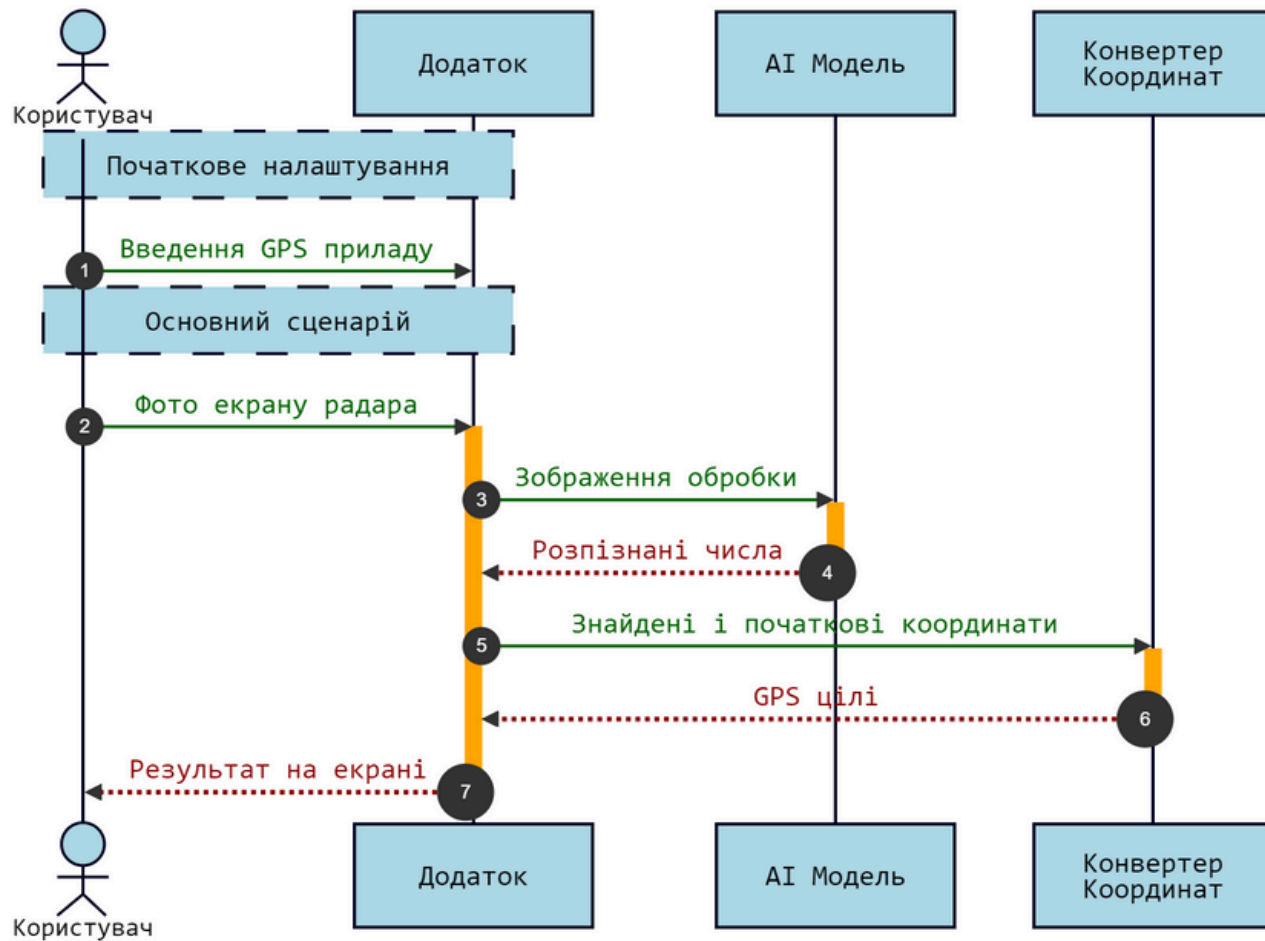


Постановка завдання

- Дослідити предметну галузь
- Виявити можливі методи для реалізації системи
- Розробити модель щодо перетворення координат
- Реалізувати моделі нейронних мереж для розпізнання тексту на приладі, інтерпретації у вигляді локальних координат
- Розробити модель нейронних мереж, зокрема, варіацій YOLO та LPRNet для вирішення проблеми розпізнавання чисел.
- Провести експеримент щодо ефективності роботи кожної моделі виявлення чисел і порівняти результати між собою
- Реалізувати модель інтелектуальної системи через програмний продукт та перевірити роботу



Ідея використання

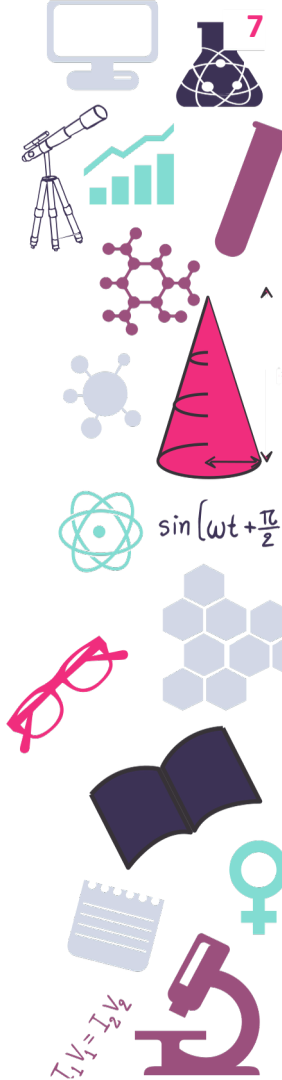


Модель перетворення ruproj

Pipeline = {

1. **ENU $\rightarrow$ ECEF (Global):**
`+proj=topocentric +ellps=WGS84 +inv`
`+lat_0= $\phi_0$  +lon_0= $\lambda_0$  +h_0= $h_0$`
2. **ECEF $\rightarrow$ Lat/Lon (Radians):**
`+proj=cart +ellps=WGS84 +inv`
3. **Formatting (Degrees):**
`+proj=unitconvert +xy_in=rad +xy_out=deg`

}

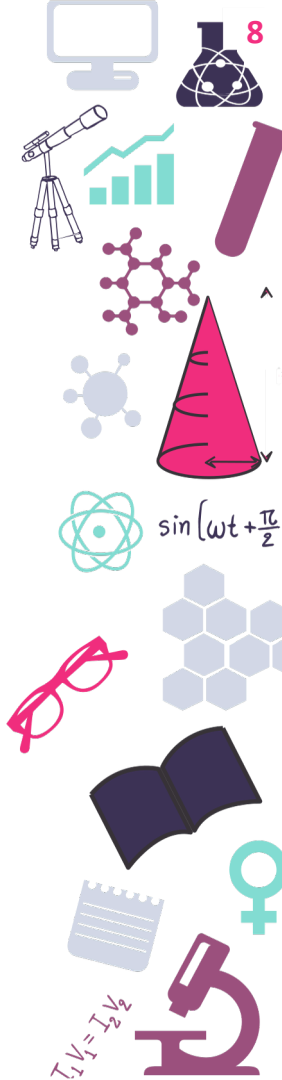


$$P_{loc} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{ENU}, \quad O_{radar} = (\phi_0, \lambda_0, h_0)$$

$$R = \begin{bmatrix} -\sin \lambda_0 & -\sin \phi_0 \cos \lambda_0 & \cos \phi_0 \cos \lambda_0 \\ \cos \lambda_0 & -\sin \phi_0 \sin \lambda_0 & \cos \phi_0 \sin \lambda_0 \\ 0 & \cos \phi_0 & \sin \phi_0 \end{bmatrix}$$

$$P_{ECEF} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = C_0 + R \cdot P_{loc}$$

$$\lambda = \arctan \left(\frac{Y}{X} \right) \quad \phi, h = f_{WGS84}(X, Y, Z)$$



Модель перетворення ruproj (полярні координати)

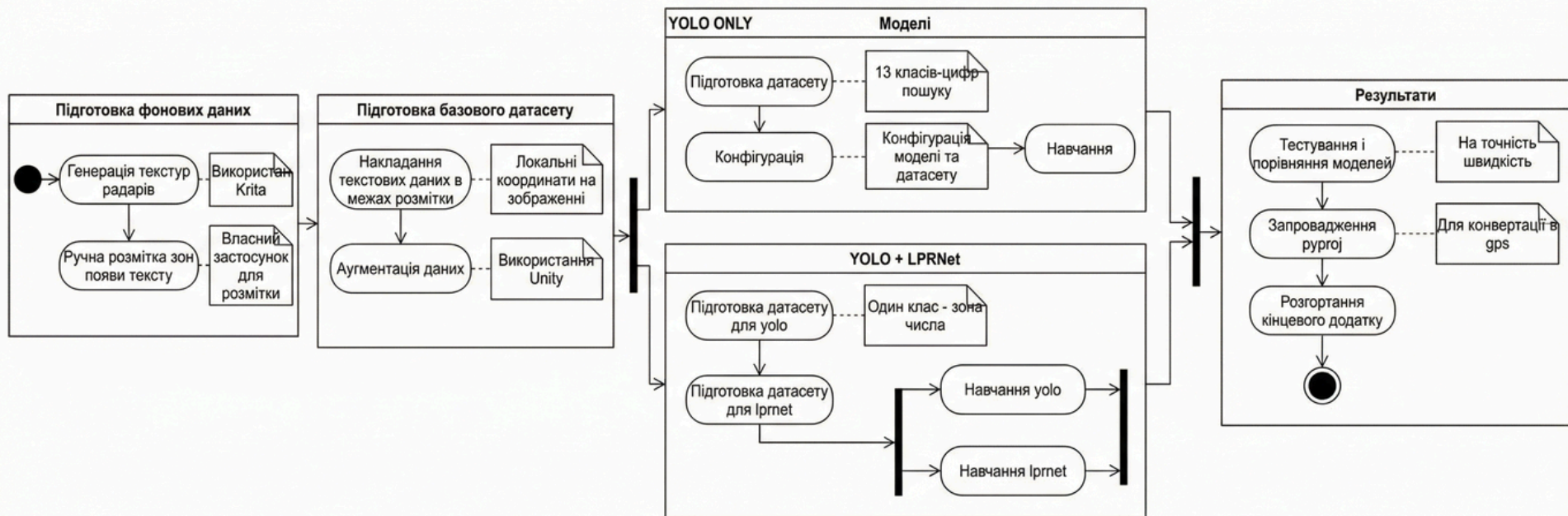
$$(\phi_{target}, \lambda_{target}) = \text{Geod('WGS84')}.fwd(\phi_{radar}, \lambda_{radar}, Az, Dist)$$



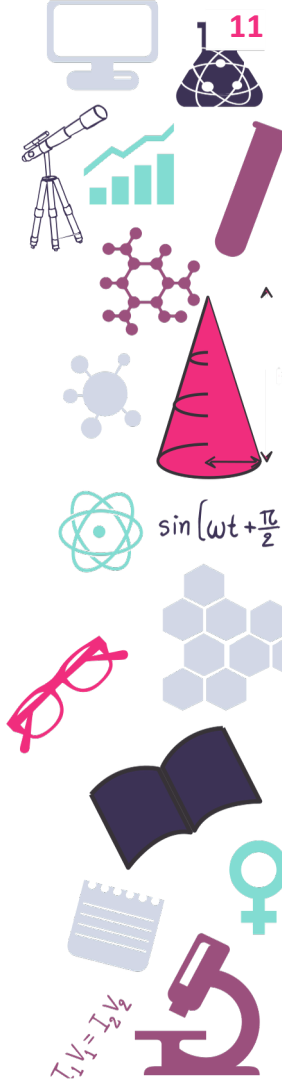
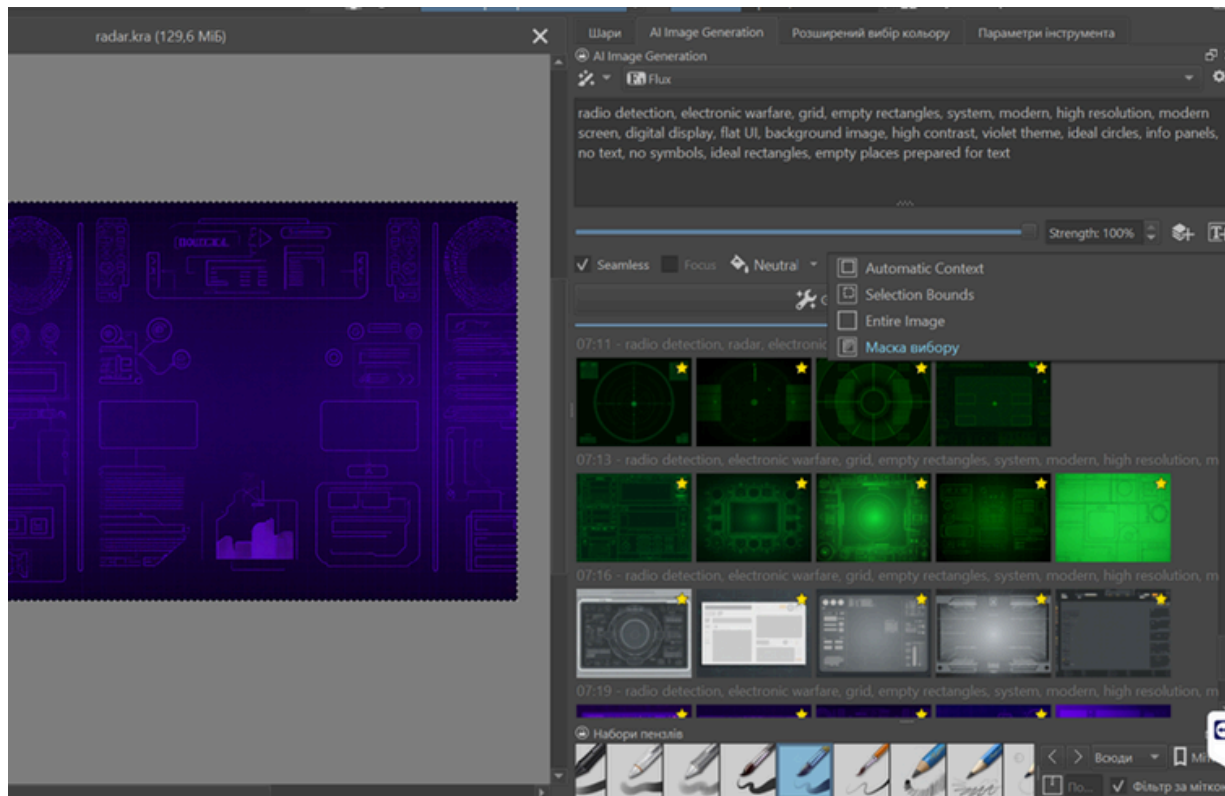
Етапи розбудови системи



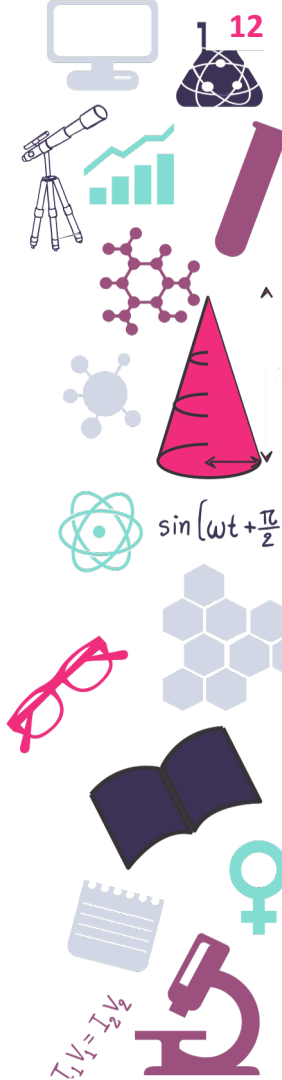
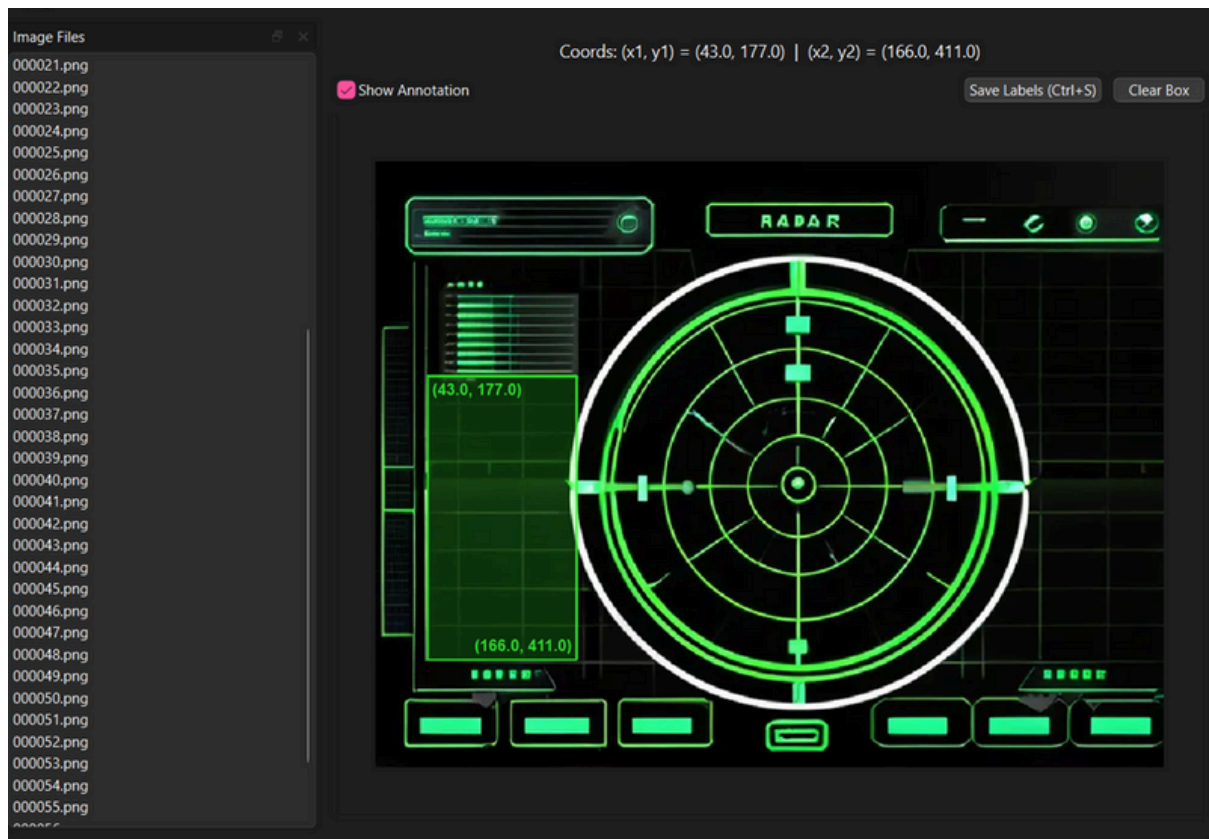
10



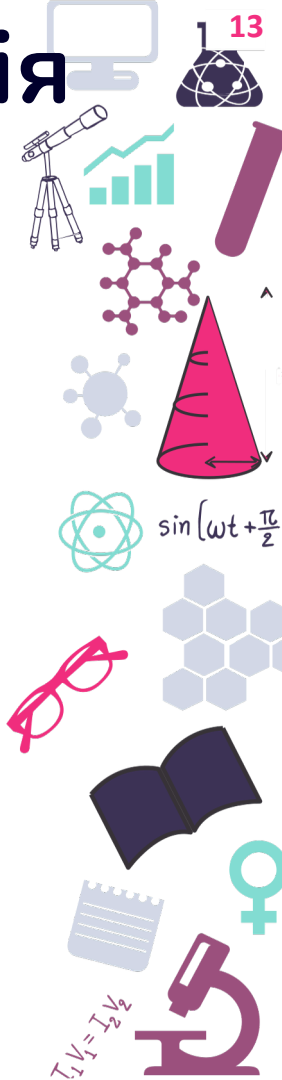
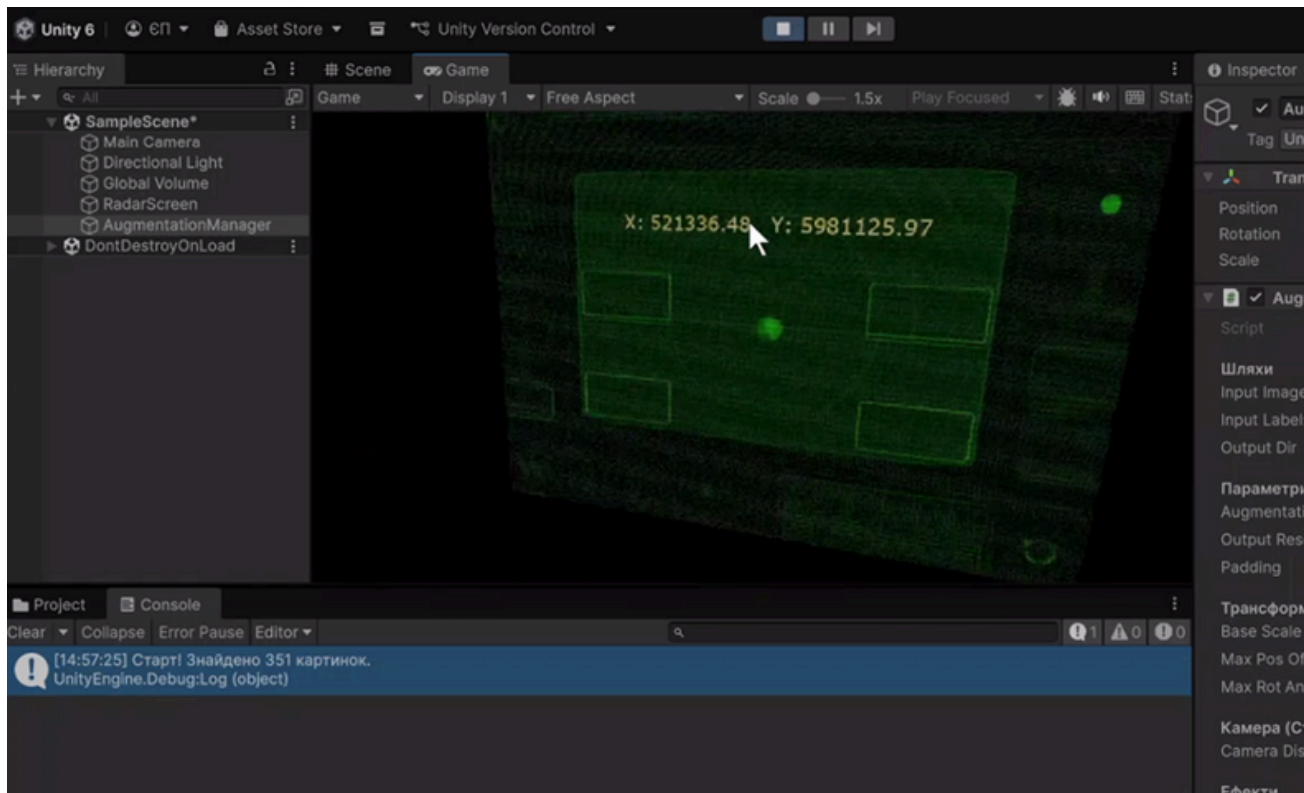
Підготовка датасету: генерація



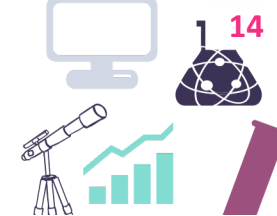
Підготовка датасету: розмітка



Підготовка датасету: аугментація



Модель YOLO



YOLO Standard (v8)

Backbone

C3 (Stride 8)

C4 (Stride 16)

C5 (Stride 32)

Neck

Fusion P3-P5

Head

Head P3
(Medium)

Head P4
(Large)

Head P5
(X-Large)

YOLO v8 + p2 layer

Backbone

C2 (Stride 4)

C3 (Stride 8)

C4 (Stride 16)

C5 (Stride 32)

Neck

Fusion P2

Fusion P3-P5

Head

Head P2
(Tiny)

Header P3
(Medium)

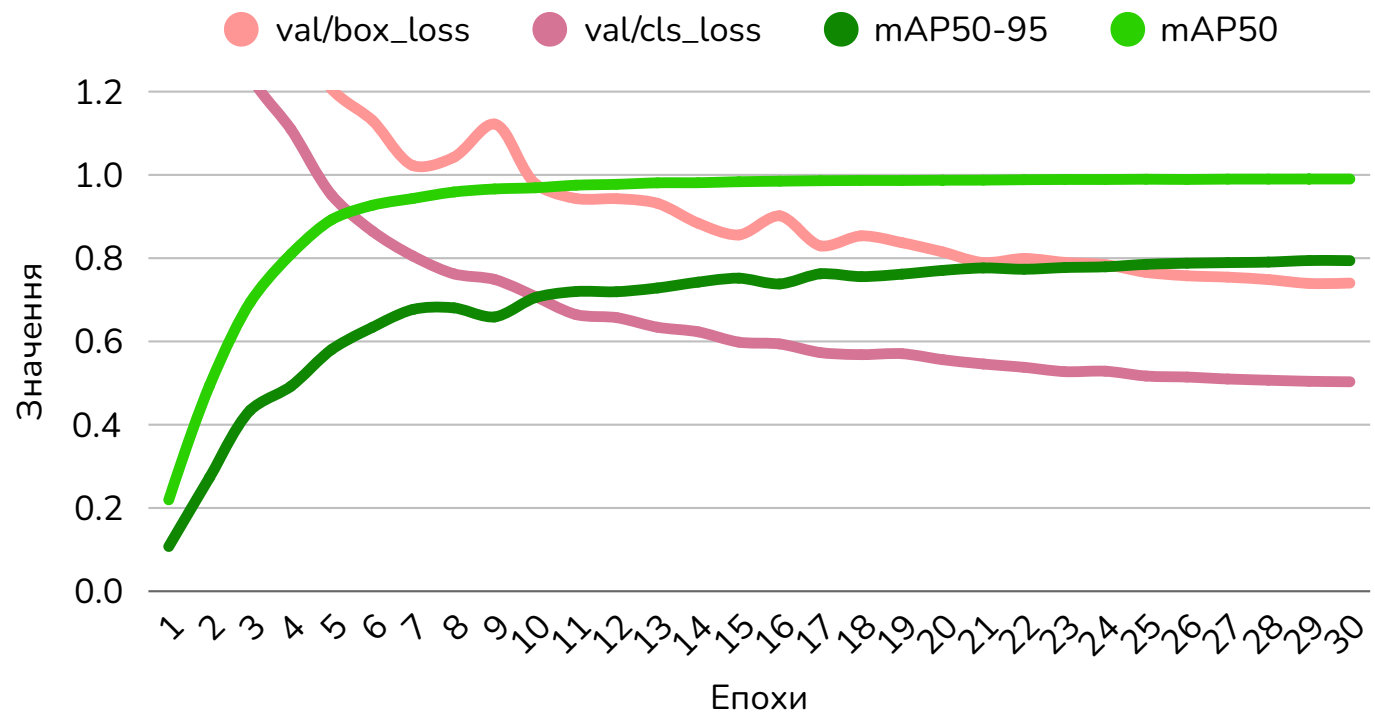
Head P4
(Large)

Head P5
(X-Large)

Результати навчання YOLO ONLY



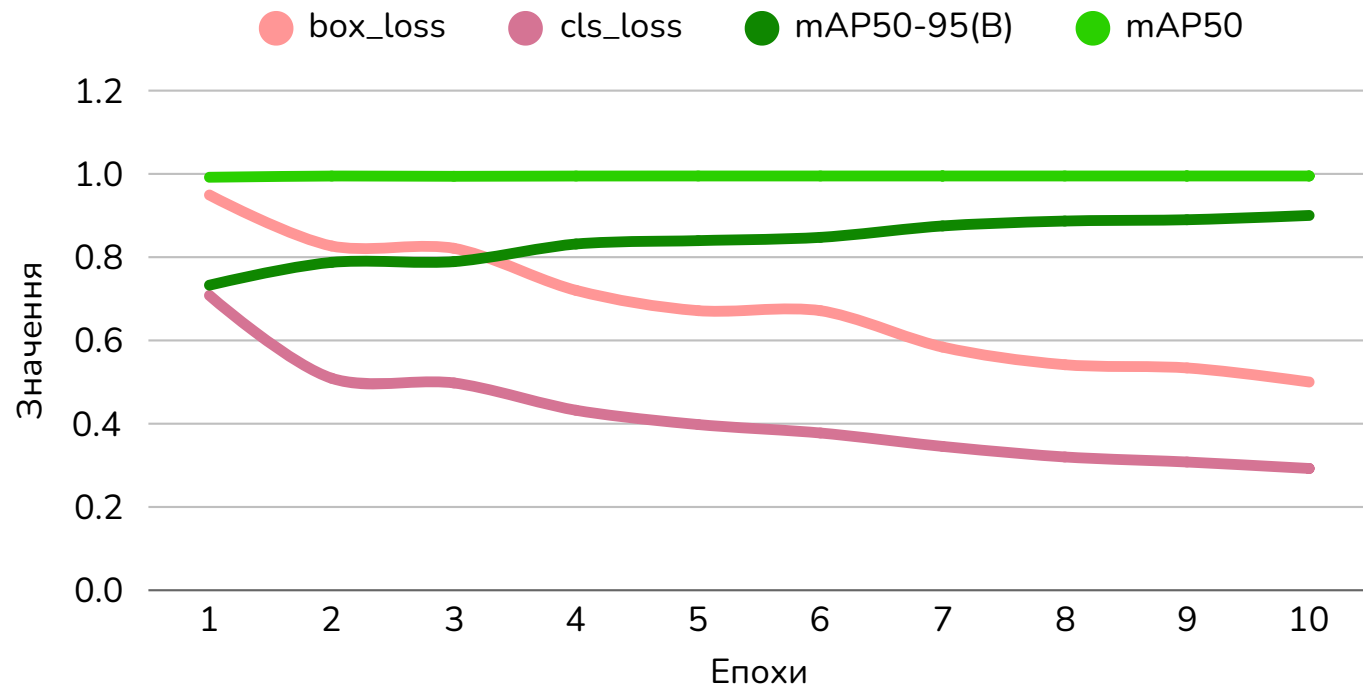
epoch	30
mAP50	99,017
mAP50-95	79,407
cls_loss	50,312
box_loss	74,017



Результати навчання YOLO LPRNet



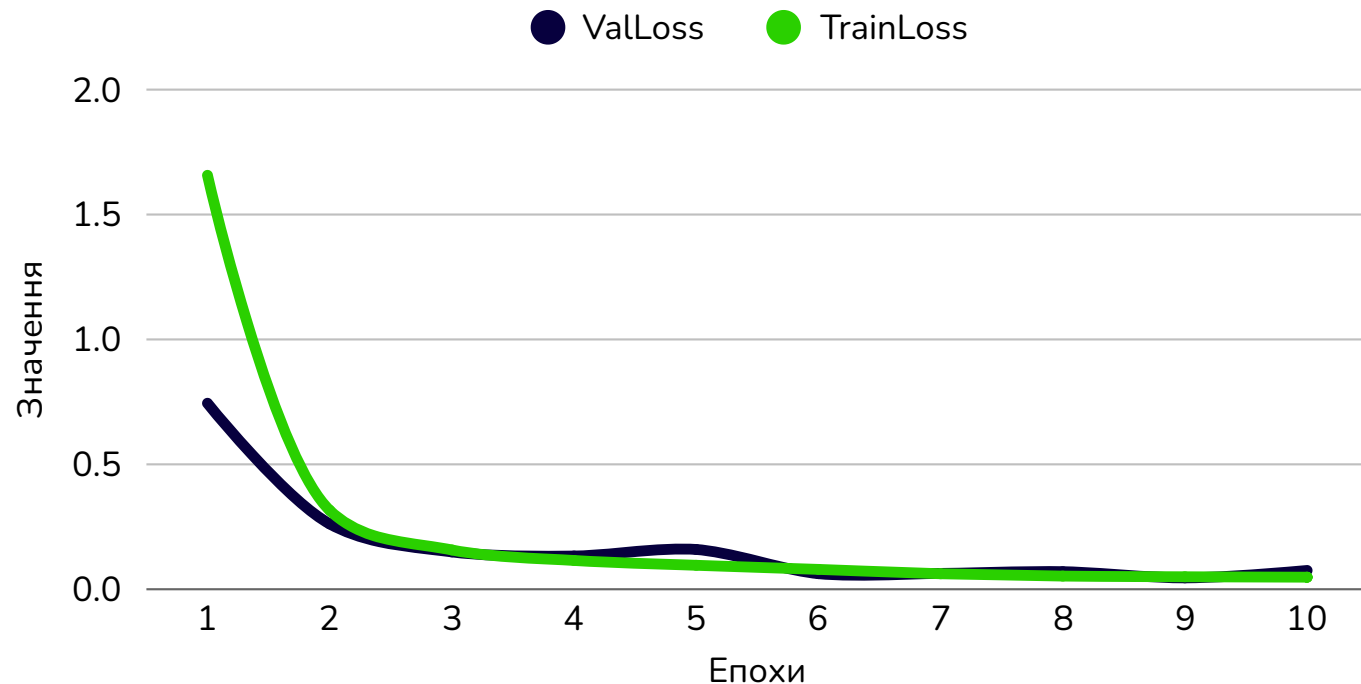
epoch	10
mAP50	0.995
mAP50-95	0.9002
cls_loss	0.29249
box_loss	0.50015



Результати навчання LPRNet



epoch	10
TrainLoss	0.0483
ValLoss	0.0752



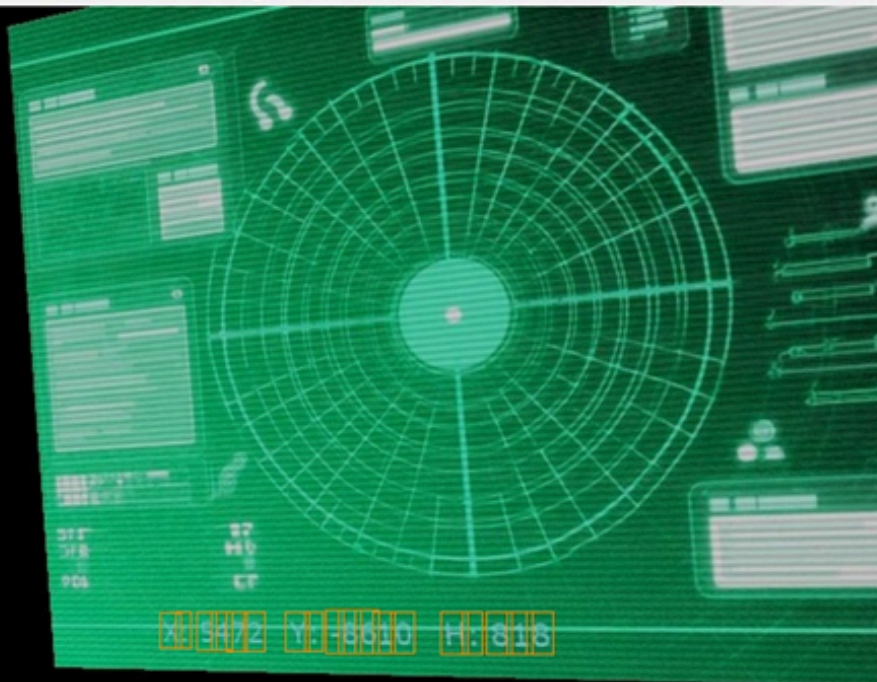
Порівняння моделей



YOLO ONLY

Soft: 100% | Hard: 100%

GT: ['5472', '-8610', '818']



Pred: ['5472', '-8610', '818']

YOLO + LPRNet

Soft: 100% | Hard: 100%

GT: ['5472', '-8610', '818']



Pred: ['5472', '-8610', '818']

Порівняння моделей



YOLO ONLY

Soft: 100% | Hard: 100%

GT: ['87.1', '1248.4']



YOLO + LPRNet

Soft: 100% | Hard: 100%

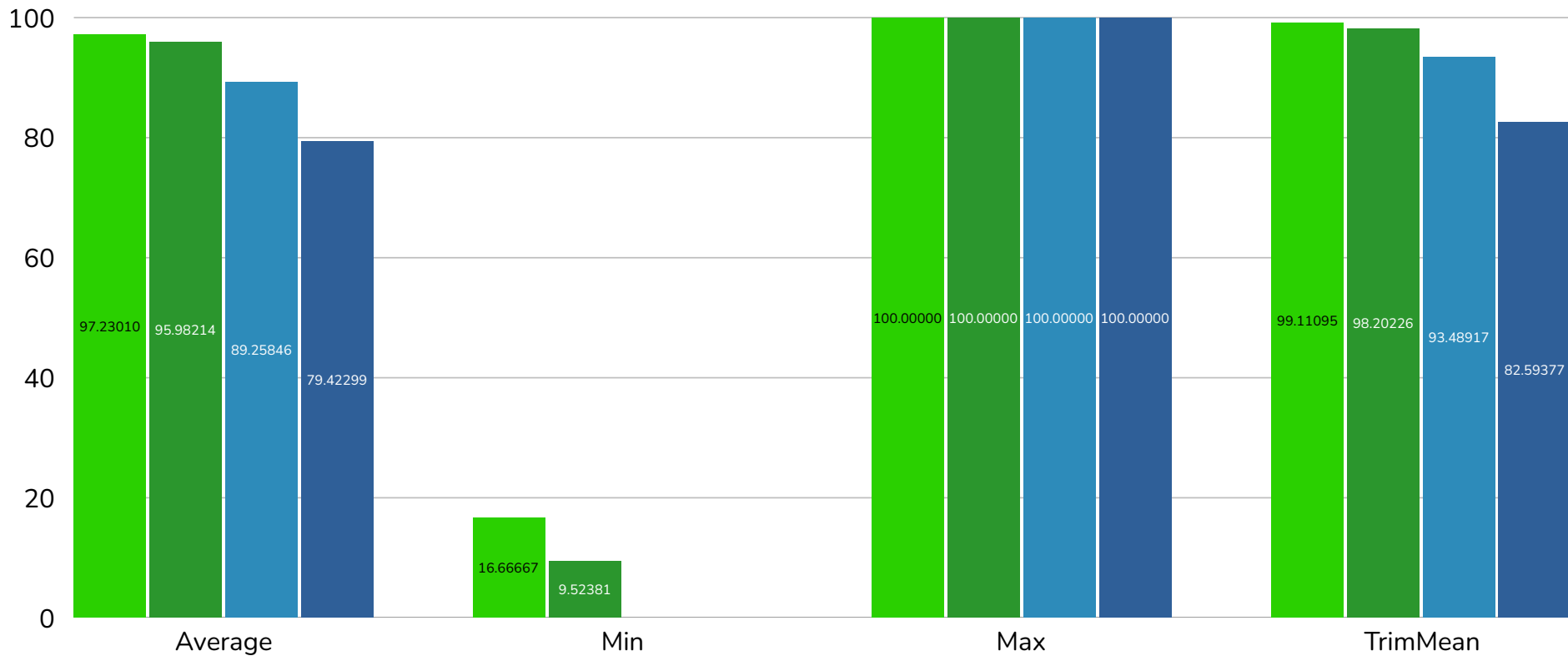
GT: ['87.1', '1248.4']



Порівняння моделей



● y_{soft} ● L_{soft} ● y_{hard} ● L_{hard}

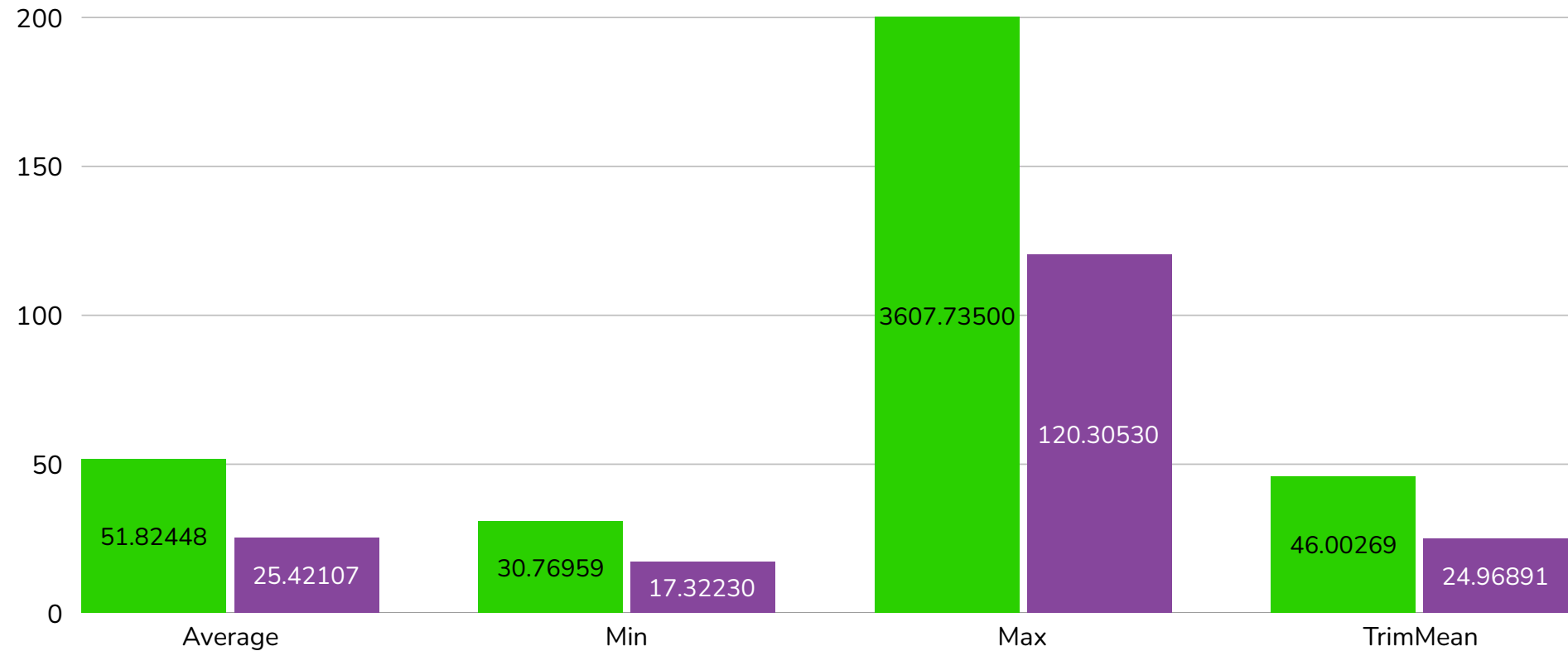


Порівняння моделей

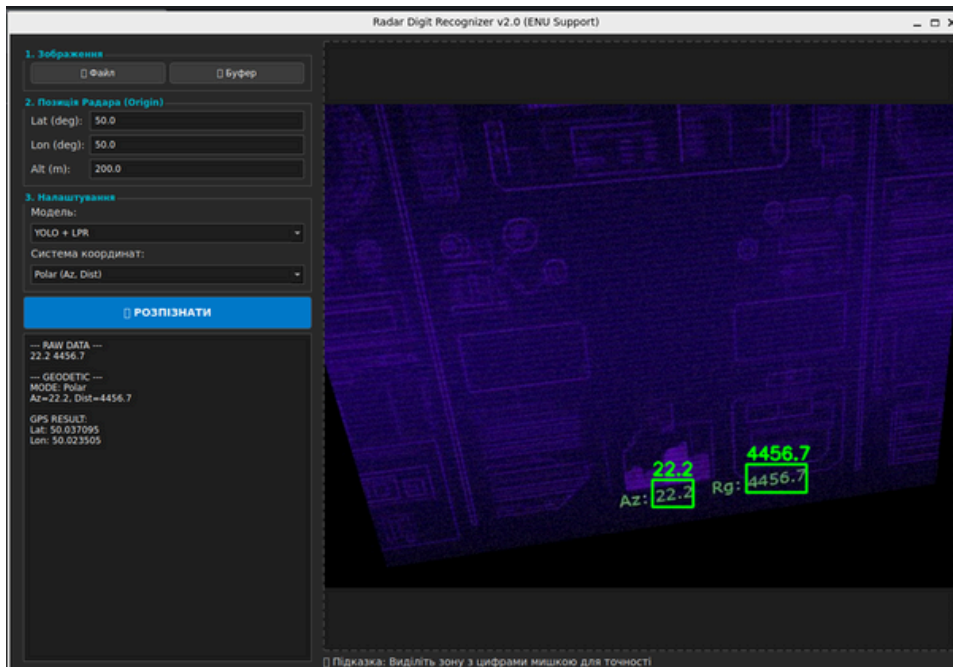
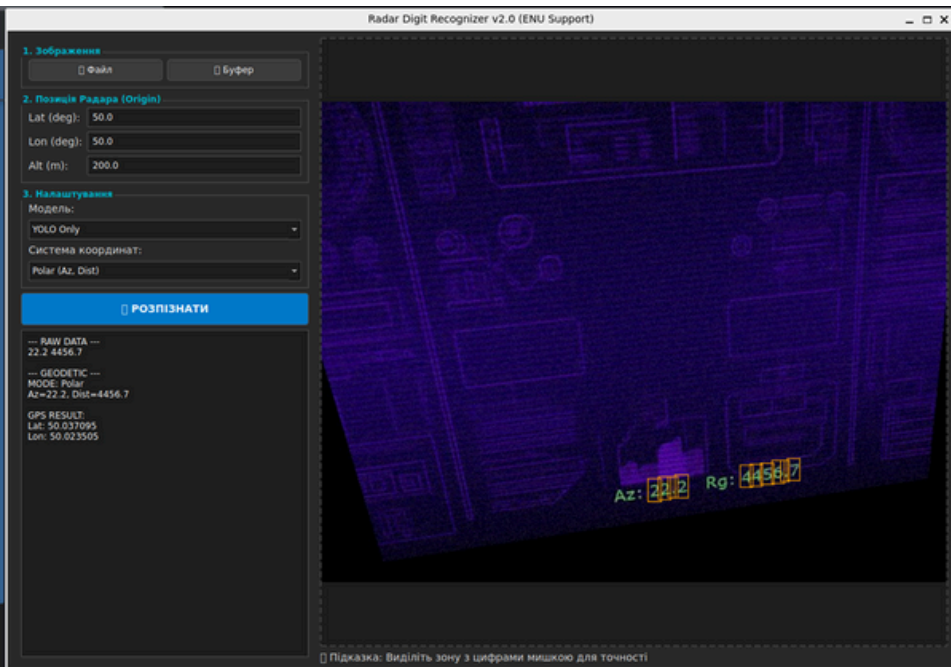


21

y_time L_time



Застосування



Застосування



1. Зображення

☐ Файл ☐ Буфер

2. Положення Радара (Origin)

Lat (deg): 50.0
Lon (deg): 50.0
Alt (m): 200.0

3. Налаштування

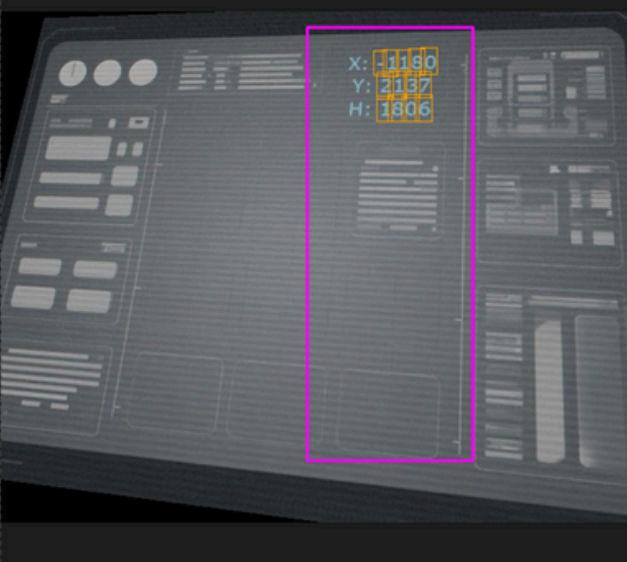
Модель: YOLO Only
Система координат: Local ENU (X, Y, H)

РОЗПІЗНАТИ

--- RAW DATA ---
-1180 2137 1806

--- GEODETTIC ---
MODE: ENU -> WGS84 (Topocentric)
Input: X=-1180.0, Y=2137.0, Z=1806.0
Radar Alt: 200.0 m

GPS RESULT:
Lat: 50.01920536
Lon: 49.98354017
Alt: 2006.467 m
(Curvature correct: +0.467m vs flat model)



Підказка: Виділіть зону з цифрами мишкою для точності

1. Зображення

☐ Файл ☐ Буфер

2. Положення Радара (Origin)

Lat (deg): 50.0
Lon (deg): 50.0
Alt (m): 200.0

3. Налаштування

Модель: YOLO + LPR
Система координат: Local ENU (X, Y, H)

РОЗПІЗНАТИ

--- RAW DATA ---
-1180 2137 1806

--- GEODETTIC ---
MODE: ENU -> WGS84 (Topocentric)
Input: X=-1180.0, Y=2137.0, Z=1806.0
Radar Alt: 200.0 m

GPS RESULT:
Lat: 50.01920536
Lon: 49.98354017
Alt: 2006.467 m
(Curvature correct: +0.467m vs flat model)



Підказка: Виділіть зону з цифрами мишкою для точності

Висновки

- Досліджено можливості використання моделей нейронних мереж для розпізнання чисел координат з зображення та автоматизації процесу отримання даних та конвертації через `ruproj`.
- Обрано моделі нейронних мереж: YOLO-p2 та YOLO з LPRNet
- Підготовлено дані даних, моделі навчено та проведено експеримент на порівняння ефективності двох підходів. Написано додаток для користування моделями на практиці.

